# Raciocínio probabilístico

Resolução da questão 1: diagnóstico de um farol a dínamo

**Disciplina:** Inteligência Artificial **2º Trabalho**

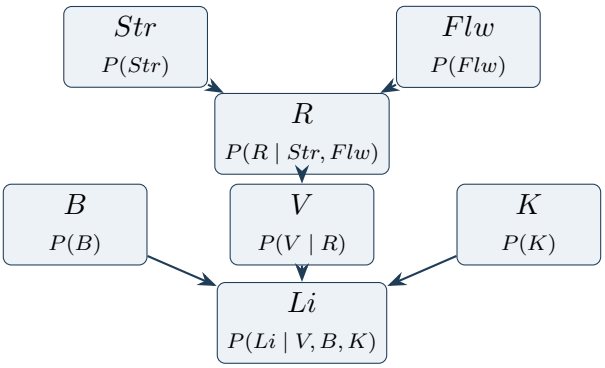
**Professor:** Edjard Mota **Data do enunciado:** 11/10/2026

## Item (a) — Rede bayesiana causal

**Pedido:** desenhar a rede de causalidade entre $Str$, $Flw$, $R$, $V$, $B$, $K$ e $Li$.

| Variável | Significado | Valores |
|---|---|---|
| $Str$ | Condição da rua | `dry`, `wet`, `snow_covered` |
| $Flw$ | Volante do dínamo desgastado | $t/f$ |
| $R$ | Dínamo deslizando | $t/f$ |
| $V$ | Dínamo apresenta tensão | $t/f$ |
| $B$ | Lâmpada em boas condições | $t/f$ |
| $K$ | Cabo em boas condições | $t/f$ |
| $Li$ | Luz ligada | $t/f$ |

Aqui, $t$ significa verdadeiro e $f$, falso. A rua e o desgaste afetam o deslizamento; o deslizamento afeta a tensão; tensão, lâmpada e cabo afetam a luz.




A CPT fornecida para $Li$ tem pais $V$, $B$ e $K$. As identidades sobre $V$ são compatíveis com $R$ como seu único pai, e $P(Li \mid V, R) = P(Li \mid V)$ é compatível com a mediação de $R$ por $V$.

**Hipótese explícita.** Adotamos essa interpretação causal e a independência conjunta dos nós de origem $Str$, $Flw$, $B$, $K$. Independência aos pares, isoladamente, não implica independência conjunta nem determina uma rede única.

A fatoração da rede escolhida é

$$\begin{aligned} P(Str, Flw, R, V, B, K, Li) = {} & P(Str)P(Flw)P(B)P(K) \\ & \cdot P(R \mid Str, Flw)P(V \mid R)P(Li \mid V, B, K). \end{aligned}$$

# Item (b) — Tabelas de probabilidades

**Pedido:** associar a cada nó sua tabela de probabilidades e completar as tabelas faltantes.

Cada nó recebe uma distribuição condicionada aos seus pais. Para os nós sem pais, trata-se de uma distribuição a priori. Há sete tabelas: seis faltantes e a CPT de $Li$, já fornecida.

As distribuições estão identificadas nos nós do diagrama do item (a): $P(Str)$, $P(Flw)$, $P(B)$, $P(K)$, $P(R \mid Str, Flw)$, $P(V \mid R)$ e $P(Li \mid V, B, K)$. As tabelas seguintes detalham seus parâmetros.

### 1. Distribuição de $Str$

| $Str$ | $P(Str)$ |
|---|---|
| `dry` | $p_d$ |
| `wet` | $p_w$ |
| `snow_covered` | $p_s$ |

Os parâmetros são não negativos e satisfazem $p_d + p_w + p_s = 1$.

### 2–4. Distribuições de $Flw$, $B$ e $K$

Defina $\alpha = P(Flw = t)$, $\beta = P(B = t)$ e $\gamma = P(K = t)$.

| **Nó** | $P(t)$ | $P(f)$ |
|---|---|---|
| $Flw$ | $\alpha$ | $1 - \alpha$ |
| $B$ | $\beta$ | $1 - \beta$ |
| $K$ | $\gamma$ | $1 - \gamma$ |

### 5. CPT de $R$

Defina $r_{s,w} = P(R = t \mid Str = s, Flw = w)$; o índice *snow* abrevia `snow_covered`.

| $Str$ | $Flw$ | $P(R = t \mid Str, Flw)$ | $P(R = f \mid Str, Flw)$ |
|---|---|---|---|
| `dry` | $f$ | $r_{dry,f}$ | $1 - r_{dry,f}$ |
| `dry` | $t$ | $r_{dry,t}$ | $1 - r_{dry,t}$ |
| `wet` | $f$ | $r_{wet,f}$ | $1 - r_{wet,f}$ |
| `wet` | $t$ | $r_{wet,t}$ | $1 - r_{wet,t}$ |
| `snow_covered` | $f$ | $r_{snow,f}$ | $1 - r_{snow,f}$ |
| `snow_covered` | $t$ | $r_{snow,t}$ | $1 - r_{snow,t}$ |

### 6. CPT de $V$

Defina $v_r = P(V = t \mid R = r)$.

| $R$ | $P(V = t \mid R)$ | $P(V = f \mid R)$ |
|---|---|---|
| $f$ | $v_f$ | $1 - v_f$ |
| $t$ | $v_t$ | $1 - v_t$ |

Todos os parâmetros das tabelas booleanas pertencem a $[0, 1]$. Os valores numéricos das tabelas faltantes serão escolhidos no item (c).

# Item (b) — CPT fornecida e compatibilidade da rede

### 7. CPT de $Li$

Interpretamos a coluna $P(Li)$ da tabela original como $P(Li = t \mid V, B, K)$. Os oito valores abaixo são os do enunciado; apenas acrescentamos a coluna complementar.

| $V$ | $B$ | $K$ | $P(Li = t \mid V, B, K)$ | $P(Li = f \mid V, B, K)$ |
|---|---|---|---|---|
| $t$ | $t$ | $t$ | 0,99 | 0,01 |
| $t$ | $t$ | $f$ | 0,01 | 0,99 |
| $t$ | $f$ | $t$ | 0,01 | 0,99 |
| $t$ | $f$ | $f$ | 0,001 | 0,999 |
| $f$ | $t$ | $t$ | 0,30 | 0,70 |
| $f$ | $t$ | $f$ | 0,005 | 0,995 |
| $f$ | $f$ | $t$ | 0,005 | 0,995 |
| $f$ | $f$ | $f$ | 0 | 1 |

Para toda variável booleana $X$, a coluna complementar vem de

$$P(X = f \mid \text{pais}) = 1 - P(X = t \mid \text{pais}).$$

Há seis combinações de pais para $R$, duas para $V$ e oito para $Li$. A estrutura possui $2+1+1+1+6+2+8 = 21$ parâmetros livres, dos quais oito já estão fixados pela tabela de $Li$.

#### Compatibilidade com as independências fornecidas

Pela fatoração, $P(Str, Flw, B, K) = P(Str)P(Flw)P(B)P(K)$, o que satisfaz todas as independências aos pares dessas origens. Escrevendo $s, w, r, v, b, k, \ell$ para os estados das respectivas variáveis,

$$P(R = r, B = b) = P(B = b) \sum_{s,w} P(s)P(w)P(r \mid s, w) = P(B = b)P(R = r).$$

O mesmo raciocínio prova $R \perp K$. Acrescentando a soma sobre $R$ e o fator $P(v \mid r)$, obtemos $V \perp B$ e $V \perp K$.

Para a independência condicional da luz,

$$\begin{aligned} P(\ell \mid v, r) &= \sum_{b,k} P(\ell \mid v, b, k)P(B = b)P(K = k) \\ &= P(\ell \mid v). \end{aligned}$$

Finalmente, a CPT de $V$ depende apenas de $R$. Assim,

$$\begin{aligned} P(v \mid r, s) &= \sum_{w} P(v \mid r, s, w)P(w \mid r, s) \\ &= P(v \mid r) \sum_{w} P(w \mid r, s) = P(v \mid r). \end{aligned}$$

Analogamente, $P(v \mid r, w) = P(v \mid r)$. Não se supõe que o desgaste continue independente da rua ao observar $R$: a soma das probabilidades condicionais de seus estados é que vale 1.

# Item (c) — Escolha de probabilidades plausíveis

**Pedido:** atribuir livremente valores plausíveis às probabilidades faltantes.

Os números seguintes são **hipóteses ilustrativas**, não dados medidos. A CPT de $Li$ permanece exatamente como no item (b), inclusive as probabilidades não nulas quando $V = f$.

### Distribuições a priori

| $Str$ | $P(Str)$ |
|---|---|
| `dry` | 0,60 |
| `wet` | 0,30 |
| `snow_covered` | 0,10 |

| **Nó** | $P(t)$ | $P(f)$ |
|---|---|---|
| $Flw$ | 0,20 | 0,80 |
| $B$ | 0,95 | 0,05 |
| $K$ | 0,98 | 0,02 |

Ruas secas são mais frequentes que ruas molhadas e com neve nesse cenário hipotético, sem representar o clima de uma cidade específica. Há 20% de chance de desgaste, 95% de a lâmpada estar em boas condições e 98% de o cabo estar em boas condições.

### CPT de $R$

| $Str$ | $Flw$ | $P(R = t \mid Str, Flw)$ | $P(R = f \mid Str, Flw)$ |
|---|---|---|---|
| `dry` | $f$ | 0,02 | 0,98 |
| `dry` | $t$ | 0,10 | 0,90 |
| `wet` | $f$ | 0,20 | 0,80 |
| `wet` | $t$ | 0,50 | 0,50 |
| `snow_covered` | $f$ | 0,60 | 0,40 |
| `snow_covered` | $t$ | 0,90 | 0,10 |

Para um volante sem desgaste, o risco de deslizamento cresce de 0,02 para 0,20 e 0,60 ao passar de rua seca para molhada e com neve. Com desgaste, cresce de 0,10 para 0,50 e 0,90. O desgaste aumenta o risco em todas as condições de rua.

### CPT de $V$

| $R$ | $P(V = t \mid R)$ | $P(V = f \mid R)$ |
|---|---|---|
| $f$ | 0,98 | 0,02 |
| $t$ | 0,10 | 0,90 |

O deslizamento reduz a chance de gerar tensão de 98% para 10%. A chance não é zero porque pode haver contato residual ou deslizamento parcial.

### Verificação de normalização

As probabilidades são não negativas e não excedem 1. A priori,

$$0{,}60 + 0{,}30 + 0{,}10 = 1.$$

As linhas booleanas somam 1 por construção. Por exemplo,

$$P(R = f \mid Str = \texttt{snow_covered}, Flw = t) = 1 - 0{,}90 = 0{,}10,$$
$$P(Li = f \mid V = t, B = f, K = f) = 1 - 0{,}001 = 0{,}999.$$

Portanto, as seis tabelas faltantes ficam numericamente completas, e a sétima é a fornecida no enunciado. Esses valores respeitam a fatoração e serão usados no item (e).

# Item (d) — Ausência de aresta entre $Str$ e $Li$

**Pedido:** mostrar que a rede não contém uma aresta entre a condição da rua e a luz ligada.

### 1. Efeito indireto

Na estrutura adotada, a rua altera a probabilidade de deslizamento, que altera a geração de tensão, que influencia a luz. O caminho causal é

$$Str \longrightarrow R \longrightarrow V \longrightarrow Li.$$

Os pais de $Li$ são $V$, $B$ e $K$, conforme a CPT fornecida. Assim, $Str$ influencia $Li$ indiretamente, mas não é um de seus pais.

### 2. D-separação

O único caminho entre $Str$ e $Li$ passa por $R$ e $V$. Ao condicionar em $V$, um nó não colisor nesse caminho, bloqueamos o caminho. Portanto,

$$\boxed{Str \perp Li \mid V.}$$

Com a lâmpada e o cabo também conhecidos, vale

$$\boxed{P(Li \mid Str, V, B, K) = P(Li \mid V, B, K).}$$

Conhecidos os pais da luz, informar a condição da rua não altera sua probabilidade. A igualdade $P(Li \mid V, R) = P(Li \mid V)$ dada no enunciado é compatível com a mesma mediação: observar o deslizamento não acrescenta informação sobre a luz quando a tensão é conhecida.

### 3. Verificação pela fatoração

Fixe $Str = s$, $V = v$, $B = b$ e $K = k$. Na distribuição conjunta, o único fator que envolve $Li$ é $P(Li \mid v, b, k)$. Ao somar os estados não observados de $Flw$ e $R$ e normalizar, esse fator sai da soma:

$$P(Li \mid s, v, b, k) = P(Li \mid v, b, k).$$

Se $B$ e $K$ não forem observados, a independência conjunta das origens permite marginalizar:

$$\begin{aligned} P(Li \mid V = v, Str = s) &= \sum_{b \in \{t,f\}} \sum_{k \in \{t,f\}} P(Li \mid v, b, k) P(B = b) P(K = k) \\ &= P(Li \mid V = v). \end{aligned}$$

A expressão não depende da condição da rua $s$.

### Conclusão

Toda influência da rua sobre a luz é transmitida por $R$ e $V$. Logo, a rede causal adotada **não contém uma aresta direta** $Str \to Li$. Também não há $Li \to Str$, pois o estado da luz não causa a condição da rua.

A ausência da aresta **não significa independência marginal**: sem observar $V$, o caminho indireto permanece ativo. Esta conclusão se refere ao modelo causal escolhido. As independências fornecidas, isoladamente, não demonstram que ele seja a única estrutura possível.

# Item (e) — Tensão com a rua coberta de neve

**Pedido:** calcular $P(V \mid Str = \texttt{snow_covered})$.

Como $V$ é booleana, calculamos a chance de $V = t$ e sua complementar para $V = f$. Abreviamos a evidência $Str = \texttt{snow_covered}$ por $S$.

### Dados utilizados

Do item (c),

$$P(Flw = t) = 0{,}20, \qquad P(Flw = f) = 0{,}80,$$
$$P(R = t \mid S, Flw = t) = 0{,}90, \quad P(R = t \mid S, Flw = f) = 0{,}60,$$
$$P(V = t \mid R = t) = 0{,}10, \qquad P(V = t \mid R = f) = 0{,}98.$$

Pela independência entre $Str$ e $Flw$, observar neve não altera a chance de desgaste:

$$P(Flw = t \mid S) = 0{,}20, \qquad P(Flw = f \mid S) = 0{,}80.$$

### 1. Marginalizar o desgaste

Pela lei da probabilidade total, somamos os dois estados de $Flw$:

$$\begin{aligned} P(R = t \mid S) &= P(R = t \mid S, Flw = t)P(Flw = t \mid S) \\ &\quad + P(R = t \mid S, Flw = f)P(Flw = f \mid S) \\ &= 0{,}90 \cdot 0{,}20 + 0{,}60 \cdot 0{,}80 \\ &= 0{,}18 + 0{,}48 \\ &= 0{,}66. \end{aligned}$$

Consequentemente,

$$\boxed{P(R = f \mid S) = 1 - 0{,}66 = 0{,}34.}$$

### 2. Marginalizar o deslizamento

Aplicando novamente a lei da probabilidade total,

$$P(V = t \mid S) = \sum_{r \in \{t,f\}} P(V = t \mid R = r, S)P(R = r \mid S).$$

O enunciado dá $P(V \mid R, Str) = P(V \mid R)$; portanto, conhecido $R$, retiramos a condição sobre a rua do primeiro fator:

$$\begin{aligned} P(V = t \mid S) &= P(V = t \mid R = t)P(R = t \mid S) \\ &\quad + P(V = t \mid R = f)P(R = f \mid S) \\ &= 0{,}10 \cdot 0{,}66 + 0{,}98 \cdot 0{,}34 \\ &= 0{,}066 + 0{,}3332 \\ &= \boxed{0{,}3992 = 39{,}92\%.} \end{aligned}$$

# Item (e) — Conferência e distribuição final

### 3. Conferência pelos quatro caminhos

A soma pode ser aberta nas quatro combinações de desgaste e deslizamento. Na rede adotada,

$$P(V = t \mid S) = \sum_{w \in \{t,f\}} \sum_{r \in \{t,f\}} P(Flw = w \mid S) P(R = r \mid S, Flw = w) P(V = t \mid R = r).$$

| $Flw$ | $R$ | **Contribuição para** $P(V = t \mid S)$ |
|---|---|---|
| $t$ | $t$ | $0{,}20 \cdot 0{,}90 \cdot 0{,}10 = 0{,}018$ |
| $t$ | $f$ | $0{,}20 \cdot 0{,}10 \cdot 0{,}98 = 0{,}0196$ |
| $f$ | $t$ | $0{,}80 \cdot 0{,}60 \cdot 0{,}10 = 0{,}048$ |
| $f$ | $f$ | $0{,}80 \cdot 0{,}40 \cdot 0{,}98 = 0{,}3136$ |

Logo,

$$0{,}018 + 0{,}0196 + 0{,}048 + 0{,}3136 = 0{,}3992.$$

Esse desenvolvimento confirma a mesma resposta sem ocultar as combinações de estados marginalizadas.

### 4. Probabilidade complementar

Para o estado $V = f$,

$$\boxed{P(V = f \mid S) = 1 - 0{,}3992 = 0{,}6008 = 60{,}08\%.}$$

A distribuição pedida fica

| **Estado de** $V$ | $P(V \mid Str = \texttt{snow_covered})$ | **Percentual** |
|---|---|---|
| $t$: apresenta tensão | 0,3992 | 39,92% |
| $f$: não apresenta tensão | 0,6008 | 60,08% |

As probabilidades somam $0{,}3992 + 0{,}6008 = 1$.

### Por que as outras tabelas não entram na conta?

A priori, $P(Str = \texttt{snow_covered}) = 0{,}10$, mas não multiplicamos a resposta por esse número: a neve já foi observada e estamos calculando uma probabilidade *condicional*, não a probabilidade conjunta $P(V = t, Str = \texttt{snow_covered})$.

As tabelas de $B$, $K$ e $Li$ somam 1 ao serem marginalizadas e não há evidência nesses nós. Por isso, a consulta depende apenas das probabilidades de $Flw$, $R$ e $V$.

**Resposta final.** Com as probabilidades escolhidas no item (c), o dínamo apresenta tensão em uma rua coberta de neve com probabilidade de **39,92%**. O resultado numérico depende dessas escolhas livres; outras CPTs plausíveis podem produzir outro valor.

### Fonte do exercício

*IA-Atividade_Metodologias_Ativas-RaciocinioProb.pdf*, questão 1. Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Computação. Disciplina Inteligência Artificial, 2º Trabalho, professor Edjard Mota, 11/10/2026.